常 州 大 学

2023年硕士研究生入学考试初试试题参考答案

题型：选择题（20 分）、简答（30 分）、计算题（100 分）

一、选择题

A
两个构件之间以面接触组成的运动副称为低副(回转副和移动副);两构件以点或线接触组成的运动副称为高副(滚滑副)。
淘宝店铺常大考研之家

2 与其他机构相比，凸轮机构最大的优点是（ ）

A.便于润滑
B.可实现各种预期的运动规律
C.制造方便，易获得较高的精度
D.从动件的行程可较大

B
凸轮机构最大的优点是只需设计适当的凸轮轮，便可使从动件得到所需的运动规律，方便实现各种预期的运动规律。

淘宝店铺常大考研之家

二、简答题
1、

答案
(1).靠摩擦传动的带传动,由带的弹性变形产生带在轮上的弹性滑动,使传动比不稳定,不准确.
(2).带的寿命短,传动效率低，V 带传动的效率约为 0.95.
(3).不能用于恶劣的工作场合.

2
答案
中间平面上蜗杆的轴向模数与蜗轮的端面模数相等,蜗杆的轴向压力角与蜗轮的端面压力角相等，蜗杆螺旋线升角与蜗轮分度圆柱螺旋角相等且方向相同.

3
一是调整初拉力,提高带的传动能力.二是可加大中心距,增大包角,提高传动能力.三是便于维修.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

常州大学考研群 699848294

三、计算题

1

答案

3、定轴轮系传动比 $i_{12}=n_1/n_2=z_2/z_1=4/3$，$n_2=0.75n_1$

行星轮系传动比 $i_{24}^{H}=(n_2-n_H)/(n_4-n_H)=z_3\cdot z_4/z_2\cdot z_3=4/3$

将 $n_2=n_2=0.75n_1$，$n_4=0$ 代入上式，得 $i_{1H}=n_1/n_H=-4/9$

2

答案

S=0.68Fr

S1=0.68Fr1=0.68*3300N=2244N

S2=0.68Fr2=0.68*1000N=680N

S2+Fx=680+900=1580N<S1

Fa1=S1=2244N

Fa2=S1-Fx=2244-900=1344N

Fa1/Fr1=2244/3300=0.68=e

Fa2/Fr2=1340/1000=1.344>e

P1=3300N

P2= 0.41*1000+0.87*1344=1579N

淘宝店铺常大考研之家

淘宝店铺常大考研之家

夸克扫描王 极速扫描，就是高效